

초지 공정 최적화를 위한 특성 상관관계 기반 기계학습 기법을 이용한 에너지 효율 향상 모델

윤나은¹, 정범희¹, 김주령¹, 진나영¹, 김준연¹, 도윤미², *이상금¹

*국립한밭대학교¹, 한국전자통신연구원²

{better5026, qjagmlck, juryeong1, jinnayoung03}@gmail.com, wnsdus96@daum.net,
ydoh@etri.re.kr, sangkeum@hanbat.ac.kr

A Model for Improving Energy Efficiency using a Machine Learning Technique
based on Feature Correlation for Paper Manufacturing Process Optimization

Naeun Yoon¹, Beomhee Jung¹, Juryeong Kim¹, Nayoung Jin¹, Junyeon Kim¹, Yoonmee Doh², and *Sangkeum Lee¹

*Hanbat National University¹, Electronics and Telecommunications Research Institute²

Abstract

본 연구는 지구환경이 직면한 기후변화와 자원 고갈에 대한 문제를 해결하고자 초지 공정에서 소비되는 전력에 영향을 미치는 요소들을 파악하고 모델을 통해 검증한다. 제지공정 중 탈수와 건조를 수행하는 초지 공정의 주요 에너지 소비 요소를 이용해서 상관관계 분석을 기반으로 식별된 주요 에너지 요소들을 추출한다. LGBM(Light Gradient Boosting Machine)모델을 활용해 예측 성능을 비교하여 분석한다. 에너지 절감 전략을 수립함으로써 초지 공정의 에너지 효율화를 위한 가이드로 제안할 수 있다.

I. 서론

지구 환경이 직면한 기후변화와 자원 고갈에 대한 문제는 21세기 인류가 해결해야 할 과제로 떠오르고 있다. IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change) 제6차 평가 보고서에 따르면, 지구 표면 온도는 지난 40년 동안 지속적으로 상승해 1850~1900년 대비 1.09°C 높아졌으며, 최근의 변화는 지난 수 세기 동안 전례 없을 정도로 심각한 수준이다[1]. 이에 따라 정부는 2050년까지 탄소

배출량을 순 제로로 줄이겠다는 목표로 한다. 그 중 펄프, 종이 및 판지 산업이 제조업부문 업종별 온실가스 배출량이 많은 10가지 산업 중 하나이고, 열 에너지 소비량 부문에서는 3번째로 가장 많이 배출한다[2]. 제지공정 과정 중 탈수와 건조를 수행하는 초지 공정은 많은 전력이 소모되어 제어 과정에서 전력의 절감이 중요하다[3]. 초지 공정은 그림 1과 같이 와이어, 프레스, 드라이어, 칼렌더, 릴 순으로 진행 된다.

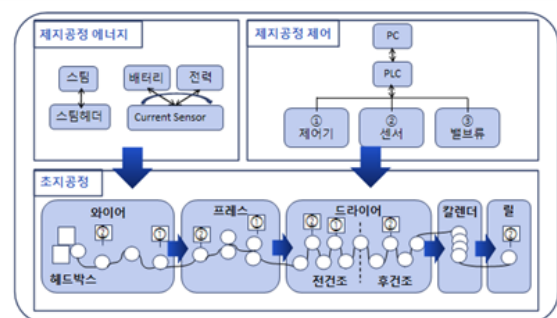


그림 1. 초지 공정 구조도

본 연구에서는 초지 공정의 주요 전력 소비 요소를 데이터 상관관계 분석으로 파악하고, 전력 효율을 최적화하기 위한 전처리 및 모델을 진행한다.

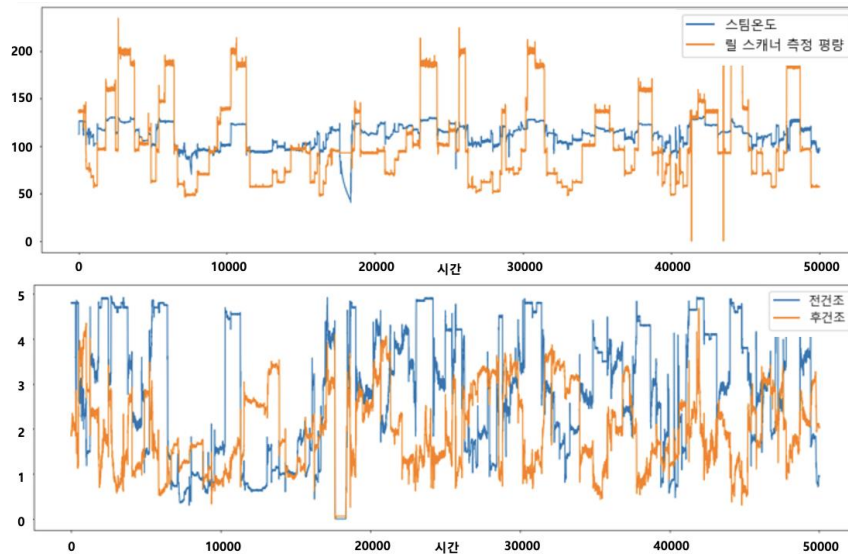


그림 3. 독립변수인 스팀온도 및 릴 스캐너 측정 평량, 전건조 및 후건조의 시계열 데이터

이를 통해 전력 소비 절감을 위한 효율 개선방안을 모색한다.

II. 본론

2-1. 공정 데이터 분석을 통한 모델링 구축

초지 공정 과정에서 얻은 전체 요소들과 전력의 관계성을 분석하여 에너지 관련 주요 요소들을 추출한다. 그림 2는 비선형 관계 데이터의 연관성을 파악할 수 있는 스피어먼 상관 계수(Spearman's Rank Correlation Coefficient)로 초지 공정에서 사용되는 에너지 소비와 관련된 주요 요소들의 상호 연관성을 보여준다. 에너지 절감 전략 수립을 위해 주요 요소들인 전건조, 후건조, 스팀온도, 릴 스캐너 측정 평량의 종합 데이터와 전력1, 전력2의 에너지 소비 데이터의 관계를 파악한다.

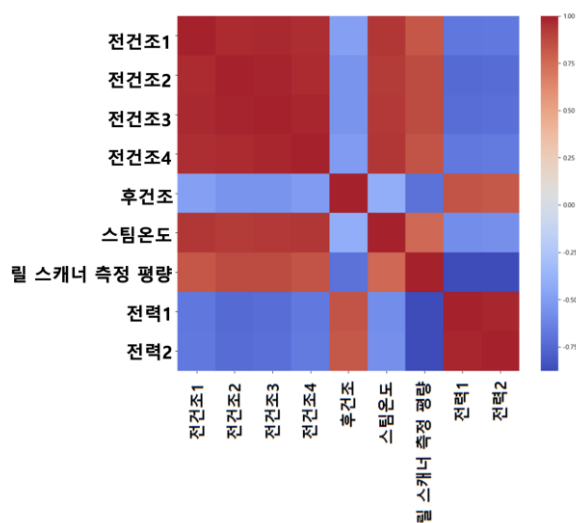


그림 2. 주요 요소 스피어먼 상관 계수 히트맵

해당 데이터셋에 주요 요소를 포함하여 에너지 소비 패턴을 분석하고자 leaf-wise 방식인 LGBM(Light Gradient Boosting Machine)을 만든다. LGBM은 최대 손실 값을 가지는 노드를 지속적으로 분할하면서 깊고 비대칭적인 트리가 생성되며 예측 오류 손실을 최소화할 수 있는 알고리즘으로 모델 평가를 위해 교차검증을 이용하여 알고리즘 성능을 비교한다. 또한, 모델에 대한 성능 지표인 MSE(Mean Squared Error), MAE(Mean Absolute Error), R^2 (R-squared)으로 평가한다.

2-2. 시계열 데이터 맞춤 스케일링 및 결측치 보완

분석 과정에서 데이터셋 내 결측치를 제거하기 위해 데이터 전처리 과정을 거쳐 LGBM의 성능지표 일관성을 높인다. 결측치 보완 과정에서 기존 데이터의 분포를 손상시키지 않기 위해 결측치는 각 변수의 앞뒤 값의 평균으로, 남은 결측치는 각 열의 평균 값으로 보완한다. LGBM의 효율적인 학습을 위해 데이터 스케일링 작업이 필수적이다. 그림 3과 같이 독립변수인 전건조, 후건조, 스팀온도, 릴 스캐너 측정 평량의 경우, 데이터 값의 범위가 매우 다르기 때문에 변수의 최대 값과 최소 값이 각각 1, 0이 되도록 스케일링 하는 기법인 MinMaxScaler를 적용한다. 종속변수인 전력 값은 그림 4와 같이 데이터가 정규분포를 따르고 있어 변수의 평균을 0, 표준편차를 1로 변환하여 데이터의 분포를 조정하는 기법인 StandardScaler를 적용한다.

2-3. LGBM 모델링

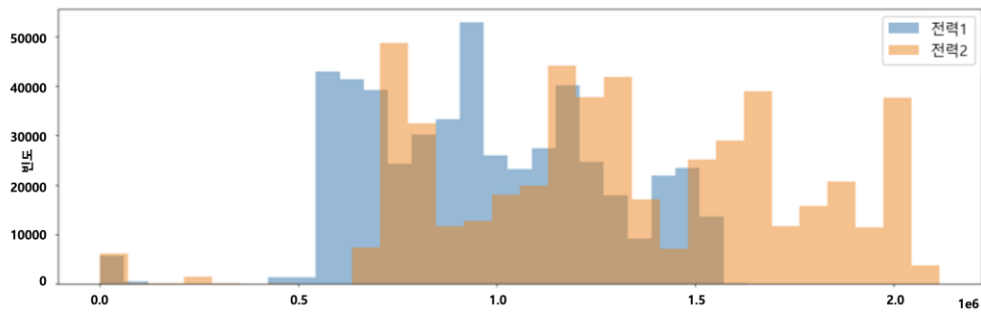


그림 4. 종속변수인 전력1, 전력2의 히스토그램

모델링은 에너지 소비 절감에 중요한 요소인 전건조, 후건조, 스팀온도, 릴 스캐너 측정 평량을 독립변수로, 전력1, 전력2 데이터 값을 두 개의 종속변수로 분리한다. 이 데이터셋을 Grid Search로 각각의 모든 하이퍼파라미터 조합을 비교하여 가장 우수한 성능을 나타내는 조합을 찾아낸다. 출력된 하이퍼파라미터 조합을 토대로 LGBM을 사용하여 예측 모델을 훈련시킨다. 이는 초지 공정에서 사용되는 다양한 요소로부터 주요 에너지 소비를 줄일 수 있는 종속변수 값을 예측한다.

모델 훈련 및 검증을 위해 전체 데이터를 훈련과 테스트 데이터셋으로 나누고, 스케일링을 적용하여 모델이 각 변수의 폭 넓은 스케일 차이를 고려하지 않도록 한다. 모델의 예측 성능은 테스트셋으로부터 전력1과 전력2의 실제 값과 예측 값을 비교하여 MSE, MAE, R^2 등의 지표로 평가한다. 평가 결과, 모델은 MSE는 0.003, MAE는 0.02로 낮은 수치의 예측오차이며, 0.97의 R^2 값으로 해당 모델이 데이터에 대한 높은 연관성을 가지고 있다. 그림 5는 파란 점인 전력1과 초록 점인 전력2의 실제 값과 빨간 점선인 독립 변수들을 통한 전력1과 전력2의 예측 값에 대한 오차의 범위이다. 실제 값과 예측값의 오차 범위가 좁아서 독립변수인 전건조, 후건조, 스팀온도, 릴 스캐너 측정 평량과 종속변수인 전력1, 전력2가 높은 영향이 있다.

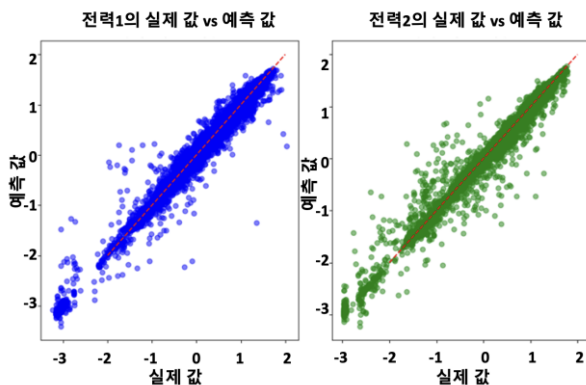


그림 5. 전력1과 전력2의 실제 값과 예측 값

IV. 결론 및 향후 연구 방향

본 연구에서는 초지 공정에서 소비되는 전력에 영향을 미치는 요소들을 파악하고 모델을 통해 검증한다. 상관 행렬과 히트맵을 활용하여 주요 에너지 소비 요소를 식별한다. 데이터 특성에 따라 다른 두 가지 스케일링 기법을 적용해서 LGBM의 효율적인 학습 향상을 돕는다. 이를 통해 얻은 데이터셋으로 LGBM 학습에서 종속변수가 독립변수에 영향을 받고 있음을 확인한다. 이 접근법은 MSE, MAE 및 R^2 를 평가 지표로 높은 예측 정확도를 보여준다. 향후, 추출한 요소들을 이용해 전력을 포함한 주요 에너지 소비 절감 모델을 만들어 2050 탄소중립 시나리오에 기여하고자 한다.

사사

본 연구는 2024년 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학사업의 연구결과로 수행되었음 (2022-0-01068)

참고문헌

- [1] Rogelj, Joeri, Malte Meinshausen, and Reto Knutti. "Global warming under old and new scenarios using IPCC climate sensitivity range estimates." *Nature climate change* 2.4 (2012): 248-253.
- [2] 박형목. 한국에너지공단. "2022년 에너지 사용량 통계". (2023-08-30).
- [3] 정연지, 도윤미, 김선혁, 이상금.(2023).제지 공정 시스템 에너지 절감을 위한 데이터 분류 및 특성 연구.한국통신학회 학술대회논문집,(),64-65.
- [4] 이상금, 도윤미, 신영미, 권순현, 이좌형, 김선혁,

허태욱. (2022-06-22). 제지공정 건조 스팀에너지
모델링 방법론. 한국통신학회 학술대회논문집,
제주.

- [5] 이호상, 서진호. (2023). LMDI 방법론을 이용한
제지산업의 지종별 온실가스 배출 요인분해 분석.
펄프·종이기술, 55(6), 13-20.